

Autobusy

Pamięć 32 MB. Czas 11 sek.

Prezydent Bajtogradu planuje budowę sieci komunikacyjnej, składającej się z N przystanków i linii autobusowych. Dwa spośród przystanków, W_1 i W_2 zostaną wybrane na węzły przesiadkowe, a pozostałe $N-2$ przystanków zostanie połączonych bezpośrednimi liniami autobusowymi z W_1 albo W_2 (ale nie z obydwojma jednocześnie). Ponadto, w mieście zostanie utworzona linia autobusowa łącząca obydwa węzły przesiadkowe. Z powodu braku funduszy, nie powstaną żadne inne połączenia autobusowe.

Odległość pomiędzy przystankami autobusowymi połączonymi bezpośrednią linią autobusową, znajdującymi się w punktach o współrzędnych (x_1, y_1) i (x_2, y_2) wynosi $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$. Jeżeli dwa przystanki połączone są bezpośrednio z tym samym węzłem, to odległość między nimi jest sumą odległości obydwóch przystanków od tego węzła. Jeśli dwa przystanki połączone są z różnymi węzłami przesiadkowymi, to odległość między nimi jest sumą odległości każdego z przystanków od węzła do którego jest on podłączony i odległości pomiędzy węzłami przesiadkowymi.

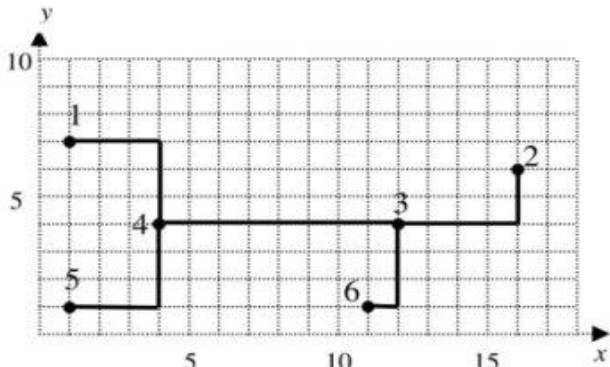
Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą N ($2 \leq N \leq 500$), oznaczająca liczbę wszystkich przystanków w mieście. Każda z kolejnych N wierszy zapisano po dwie liczby całkowite dodatnie, nie większe niż 5000- są to współrzędne jednego z przystanków autobusowych. W danym punkcie może znajdować się co najwyżej jeden przystanek.

Wyjście

W wierszu zapisz największą odległość pomiędzy dwoma przystankami autobusowymi w mieście, przy optymalnym doborze węzłów przesiadkowych i połączeniu przystanków z węzłami.

Przykład

Wejście <pre> 6 1 7 16 6 12 4 4 4 1 1 11 1 </pre> Wyjście <pre> 20 </pre>		Przykładowym danym wejściowym odpowiada powyższy schemat. Przystanki numer 3 i 4 zostały wybrane na węzły przesiadkowe.
---	---	--